

应用接口层

- 移动端
- Web端
- 多端客户端
- 教学内容呈现与交互
- 反馈与控制界面
- 知识图谱探索
- 发音练习界面
- 用户文档

核心服务层

- 知识图谱查询与推理服务
- 发音练习与诊断服务
- 学习者模型与自适应推荐服务
- 文脉智能问答代理
- 用户管理与控制服务
- 大型语言模型
(讯飞星火)
外部API调用
- Docker
- Kubernetes
- 微服务架构
工作流大脑

数据与知识层

- 多模态方言
音系知识图谱
- 向量索引
- 现代汉语方言音档
- Redis
(缓存优化)
- PostgreSQL
(用户数据)
- 腾讯云部署
高可用分布式存储与计算